LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Revie Algoritma Pemrograman 1 yaitu, perulangan for, while, do while dan percabangan if dan swirch case

B. Guided

1. Temp

```go
package main
import "fmt"
func main(){
    var satu, dua, tiga, temp string
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal : " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir : " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Guided> go run Guided1.go
Masukkan input : aku
Masukkan input : mau
Masukkan input : makan
Output awal : aku mau makan
Output akhir : mau makan aku
```

2. For

```
package main
import "fmt"
func main(){
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10{
        fmt.Println("Angka sekarang", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Guided> go run Guided2.go
Masukkan angka : 8
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Guided> go run Guided2.go
Masukkan angka : 5
Angka sekarang 5
Angka sekarang 6
Angka sekarang 7
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
```

3. Switch case

```
package main
import "fmt"
func main(){
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("--MENU--")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("Masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan{
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("Masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka % 2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka % 2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Guided> go run Guided3.go
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 1
Masukkan angka : 6
angka bukan 10
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Guided> go run Guided3.go
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 2
Masukkan angka : 7
angka ganjil
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user)

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat : True")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat : False")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Unguided> go run Unguided1.go
Tahun : 2016
Kabisat : True
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Unguided> go run Unguided1.go
Tahun : 2018
Kabisat : False
```

Penjelasan :
Source code diatas berfungsi untuk menentukan apakah tahun kabisat atau tidak, jika iya maka true jika tidak maka false.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        fmt.Println("Percobaan", i, ":", w1, w2, w3, w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 ==
       "hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Unguided> go run Unguided2.go
merah kuning hijau ungu
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
```

Penjelasan :

Source code diatas berfungsi untuk mengecek hasil inputan praktikum IPA

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram Ekspektasi output :

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var biayaGram int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    gram := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000

    if gram >= 500 {
        biayaGram = 2500
    } else {
        biayaGram = gram * 15
    }

    total := biayaKg + biayaGram

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", gram, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
     biayaGram)
    fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Unguided> go  run Unguided3.go
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Pertemuan2_Modul2\Unguided> go run Unguided3.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
```

Penjelasan :

Source code di atas digunakan untuk menghitung biaya kirim pada sebuah pt pos dengan berbagai ketentuannya

D. Kesimpulan

Dari praktikum kedua ini kesimpulan yang saya dapat, saya mengulang kembali materi materi dari algoritma dan pemrograman 1 pada semester berikutnya yaitu mempelajari perulangan for, while, do while dan percabangan if dan switch case.